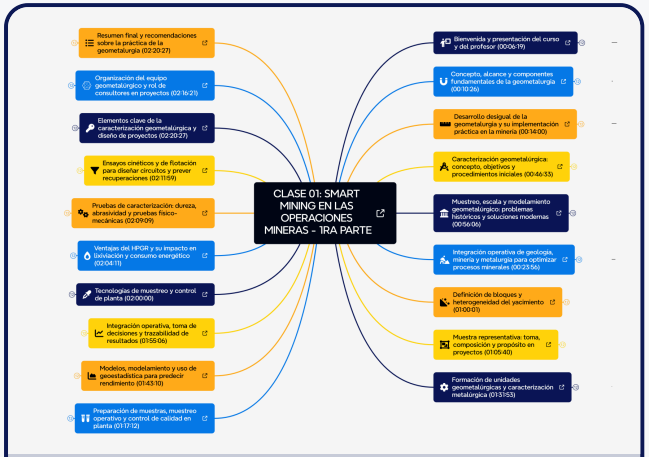
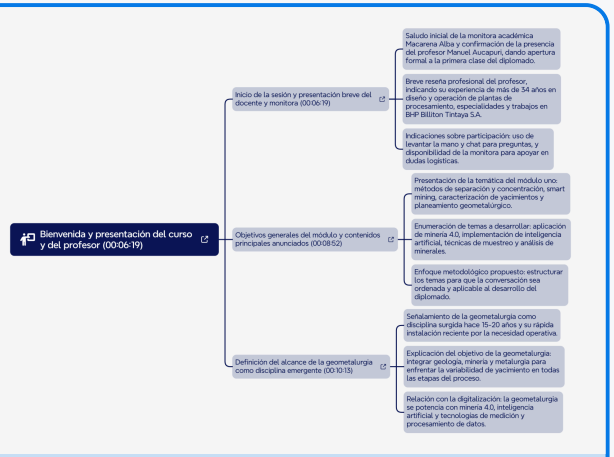
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

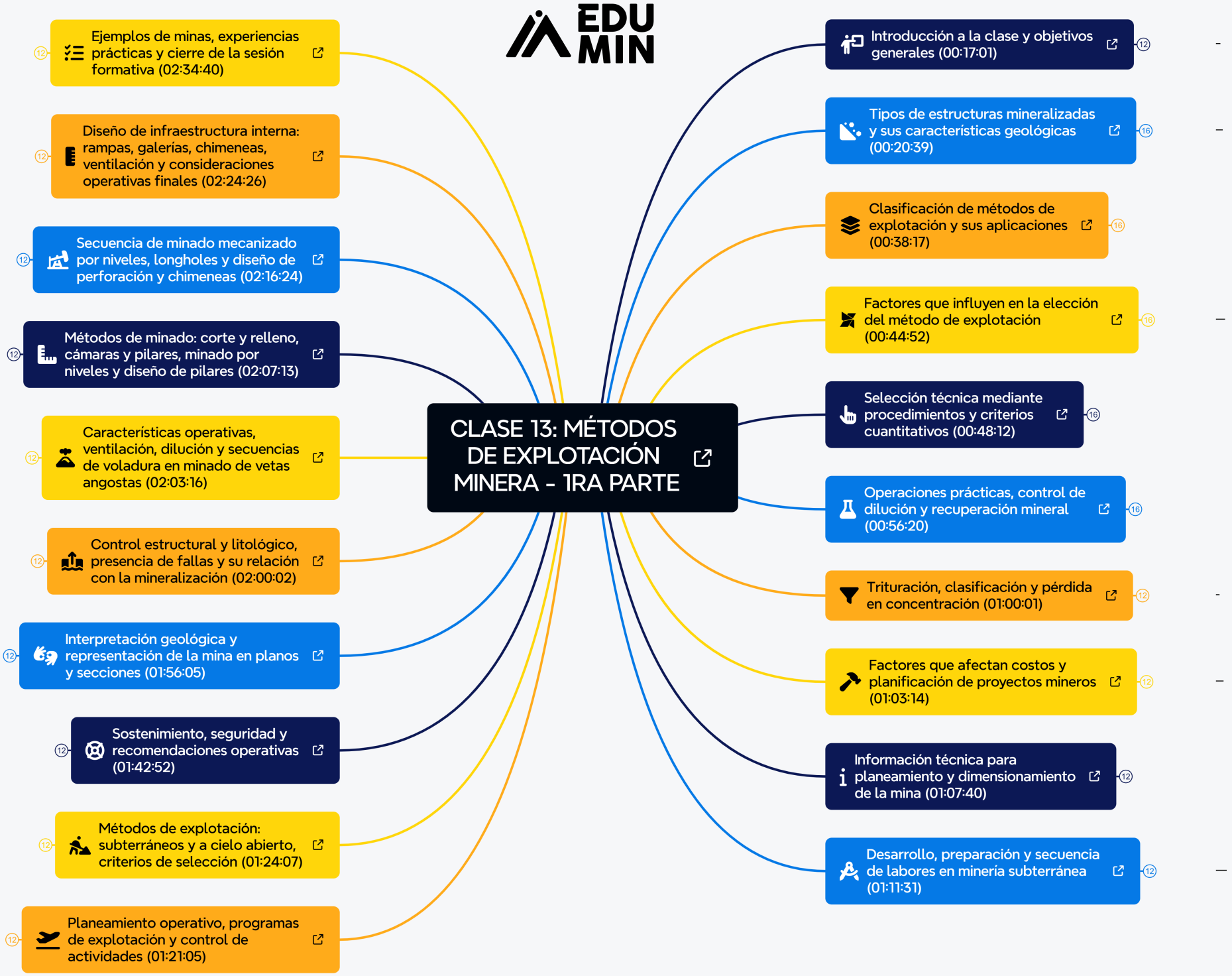
03. Ve directo a la explicación

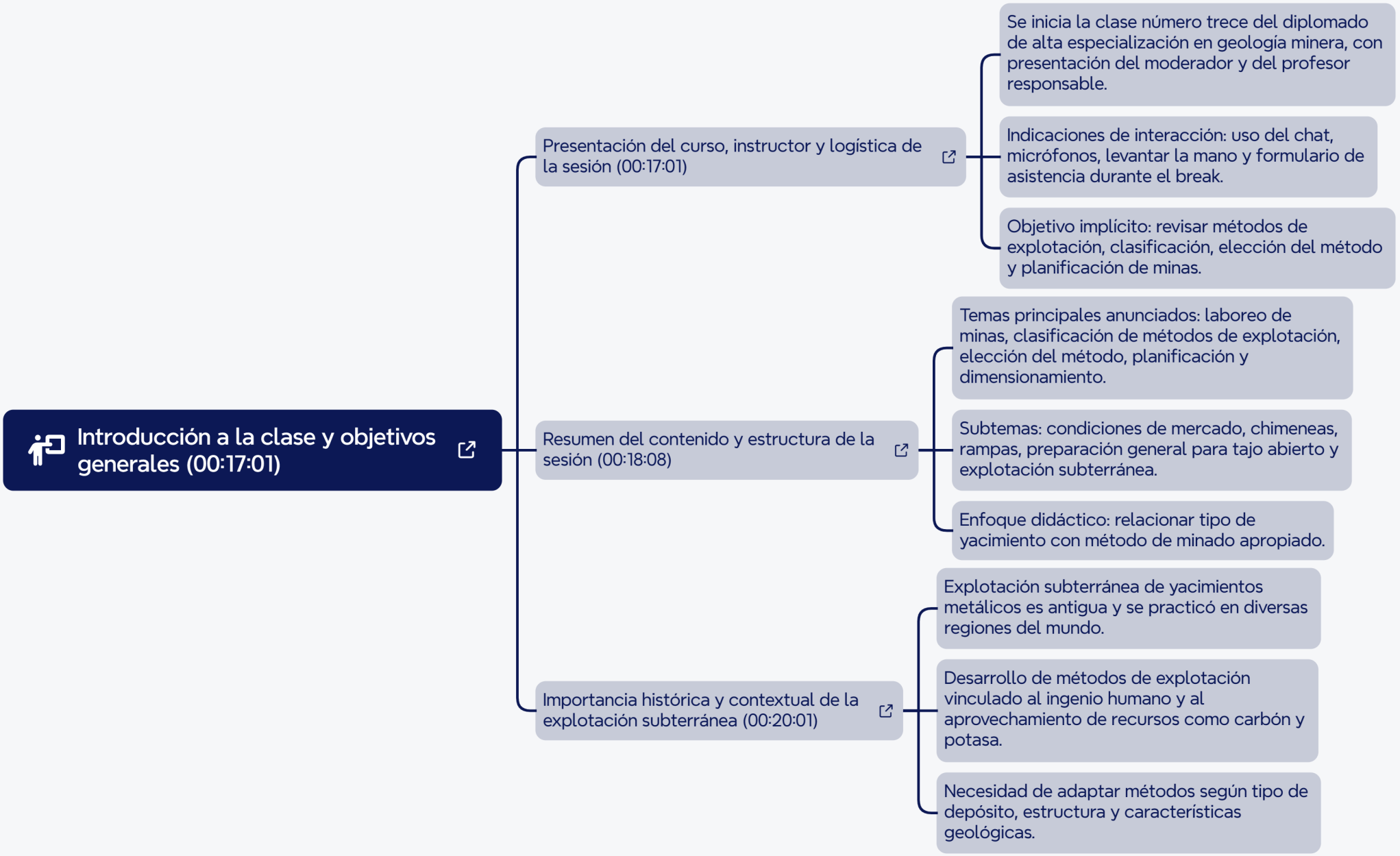


Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.


EDU MIN
CLASE 13: MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN MINERA - 1RA PARTE
Introducción a la clase y objetivos generales (00:17:01)
Tipos de estructuras mineralizadas y sus características geológicas (00:20:39)
Clasificación de métodos de explotación y sus aplicaciones (00:38:17)
Factores que influyen en la elección del método de explotación (00:44:52)
Selección técnica mediante procedimientos y criterios cuantitativos (00:48:12)
Operaciones prácticas, control de dilución y recuperación mineral (00:56:20)
Trituración, clasificación y pérdida en concentración (01:00:01)
Factores que afectan costos y planificación de proyectos mineros (01:03:14)
Información técnica para planeamiento y dimensionamiento de la mina (01:07:40)
Desarrollo, preparación y secuencia de labores en minería subterránea (01:11:31)
Ejemplos de minas, experiencias prácticas y cierre de la sesión formativa (02:34:40)
Diseño de infraestructura interna: rampas, galerías, chimeneas, ventilación y consideraciones operativas finales (02:24:26)
Secuencia de minado mecanizado por niveles, longholes y diseño de perforación y chimeneas (02:16:24)
Métodos de minado: corte y relleno, cámaras y pilares, minado por niveles y diseño de pilares (02:07:13)
Características operativas, ventilación, dilución y secuencias de voladura en minado de vetas angostas (02:03:16)
Control estructural y litológico, presencia de fallas y su relación con la mineralización (02:00:02)
Interpretación geológica y representación de la mina en planos y secciones (01:56:05)
Sostenimiento, seguridad y recomendaciones operativas (01:42:52)
Métodos de explotación: subterráneos y a cielo abierto, criterios de selección (01:24:07)
Planeamiento operativo, programas de explotación y control de actividades (01:21:05)


Introducción a la clase y objetivos generales (00:17:01)
Presentación del curso, instructor y logística de la sesión (00:17:01)
Se inicia la clase número trece del diplomado de alta especialización en geología minera, con presentación del moderador y del profesor responsable.
Indicaciones de interacción: uso del chat, micrófonos, levantar la mano y formulario de asistencia durante el break.
Objetivo implícito: revisar métodos de explotación, clasificación, elección del método y planificación de minas.
Resumen del contenido y estructura de la sesión (00:18:08)
Temas principales anunciados: laboreo de minas, clasificación de métodos de explotación, elección del método, planificación y dimensionamiento.
Subtemas: condiciones de mercado, chimeneas, rampas, preparación general para tajo abierto y explotación subterránea.
Enfoque didáctico: relacionar tipo de yacimiento con método de minado apropiado.
Importancia histórica y contextual de la explotación subterránea (00:20:01)
Explotación subterránea de yacimientos metálicos es antigua y se practicó en diversas regiones del mundo.
Desarrollo de métodos de explotación vinculado al ingenio humano y al aprovechamiento de recursos como carbón y potasa.
Necesidad de adaptar métodos según tipo de depósito, estructura y características geológicas.

Tipos de estructuras mineralizadas y sus características geológicas (00:20:39)

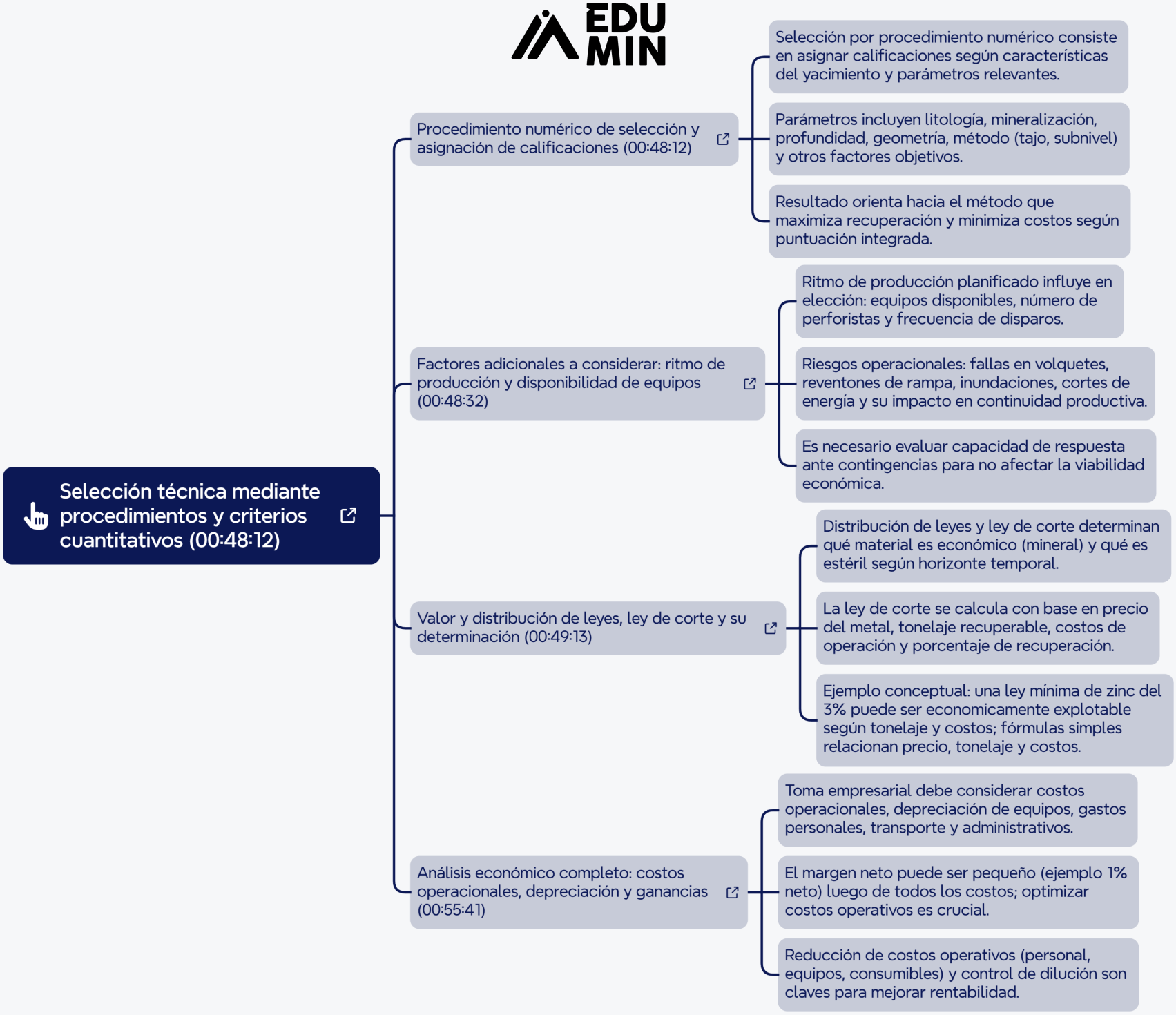
- Definición y características de filón, veta o beta angosta (00:20:39)
  - Filón es una fractura de la corteza que aloja minerales y ganga, con forma tabular y espesor relativamente pequeño.
  - Vetillas y betas angostas pueden tener espesores variable: desde 30 cm hasta 70 cm u otros valores, según el depósito.
  - Formación ligada a fallas que generan espacios abiertos rellenados por fluidos hidrotermales que precipitan sulfuros y metales.
- Ramificación, tren de venillas y geometría en planta y sección (00:23:10)
  - Las vetas principales pueden ramificarse en ramales secundarios con tendencia hacia la estructura principal.
  - En planta y sección pueden observarse trenes de venillas o estructuras paralelas que recuerdan rieles, y lenticularidad en sedimentos.
  - La presencia de ramales y ramaleos condiciona la geometría del cuerpo y la estrategia de explotación.
- Textura, brechas y características mineralógicas del cuerpo (00:25:56)
  - Los cuerpos pueden presentar textura brechada con matriz y clastos; clasto soportado o matriz soportado.
  - Mineralogía variable: pirita, arsenopirita, turmalina y otros minerales que afectan forma (tabular, radial).
  - La disposición mineralógica y textural influye en la percusividad, permeabilidad y el comportamiento mecánico para minado.
- Contactos litológicos, incluidos cuerpos de reemplazamiento y mantos (00:27:48)
  - Cuerpos formados en contacto entre intrusivos y sedimentarias, o en niveles más permeables como calizas o areniscas.
  - Los mantos o cuerpos de reemplazamiento pueden mantener potencias constantes (1–5 metros o más) a lo largo de kilómetros.
  - La presencia de sellos litológicos en techo o caja controla la mineralización y la ubicación del cuerpo mineralizado.

Clasificación de métodos de explotación y sus aplicaciones (00:38:17)

- Métodos subterráneos clásicos: cámaras y pilares (00:38:17)
  - Cámara y pilares es clásico y puede ser mecanizado; consiste en dejar pilares de mineral para sostener espacios abiertos.
  - Dimensionamiento de pilares depende del plan de minado y estructura; se mencionan pilares mínimos (ej. 4 metros) en base a diseño.
  - Aplicable cuando se requiere sostenimiento durante explotación y cuando la estructura permite dejar pilares.
- Métodos por niveles y subniveles para vetas y oro (00:39:43)
  - Minado por niveles y subniveles: traslado de mineral mediante subniveles y niveles horizontales a intervalos verticales fijos.
  - Frecuente en yacimientos auríferos con vetas continuas en vertical; se trabaja sobre la beta de la veta.
  - Permite explotar sección de veta ascendiendo o descendiendo por niveles según diseño y control de dilución.
- Cuchillos (cráteres invertidos) y rebanadas ascendentes por voladura (00:41:35)
  - Método de cráteres invertidos consiste en arranque por rebanadas ascendentes mediante voladura en forma de cono invertido.
  - Utilizado donde la forma y potencia del cuerpo permiten arranques en cono para recuperar mineral central.
  - Dependencia marcada de la formación, estructura y tipo de roca hospedante para su aplicación.
- Corta y relleno, relleno hidráulico y relleno con estéril (00:42:44)
  - Corta y relleno implica extraer secciones y rellenarlas para sostenimiento; se usa relleno hidráulico o relleno con estéril (tríplico).
  - Relleno triplico: utilización de todo el material estéril o parte del material triturado como sostén.
  - Relleno hidráulico: mezcla tipo cemento que sella y estabiliza, reduciendo espacios abiertos y problemas geomecánicos.

Factores que influyen en la elección del método de explotación (00:44:52)

- Condiciones geológicas y geometría del yacimiento como criterio primario (00:44:52)
  - Geometría del yacimiento definida por forma general, potencia, inclinación y profundidad; determina método viable.
  - Tipo de estructura (filón, manto, cuerpo diseminado) y roca encajonante (intrusivo, caliza, metamórfica) condicionan perforabilidad.
  - Roca más competente o silicificada influye en ritmo de perforación y costos operativos.
- Características geomecánicas y control estructural (00:45:45)
  - Propiedades geomecánicas del yacimiento y del macizo controlan estabilidad: presencia de zonas débiles o sellos.
  - Evaluación de fallas, aperturas y zonas de alteración es esencial para entender dónde se abre o se cierra la veta.
  - Control estructural y litológico determinan si es posible aplicar explotación mecanizada o requiere métodos conservadores.
- Condiciones económicas y mercado: ley, precios y tonelaje (00:46:38)
  - Decisión entre cielo abierto y subterráneo depende del análisis económico que considere leyes, tonelaje y costos de desmonte.
  - Si la ley es baja pero el tonelaje es grande y diseminado, tajo abierto puede ser más rentable; vetas angostas y buen capital favorecen interior mina.
  - Valorización mensual de metales (precio del oro, plata, cobre, plomo) influye en la curva de viabilidad económica del método.
- Costos, capital necesario y ritmo de producción como limitantes operacionales (00:49:54)
  - Elección preferente por el método de menor costo operativo y de capital, manteniendo viabilidad económica y control de dilución.
  - Ritmo de producción debe considerarse: limitaciones por equipo, fallas en rampa, bombas, energía y otros factores operativos.
  - Evaluación del costo por tonelada, depreciaciones, gastos administrativos y operacionales forman parte del análisis económico.


Selección técnica mediante procedimientos y criterios cuantitativos (00:48:12)
Procedimiento numérico de selección y asignación de calificaciones (00:48:12)
Selección por procedimiento numérico consiste en asignar calificaciones según características del yacimiento y parámetros relevantes.
Parámetros incluyen litología, mineralización, profundidad, geometría, método (tajo, subnivel) y otros factores objetivos.
Resultado orienta hacia el método que maximiza recuperación y minimiza costos según puntuación integrada.
Factores adicionales a considerar: ritmo de producción y disponibilidad de equipos (00:48:32)
Ritmo de producción planificado influye en elección: equipos disponibles, número de perforistas y frecuencia de disparos.
Riesgos operacionales: fallas en volquetes, reventones de rampa, inundaciones, cortes de energía y su impacto en continuidad productiva.
Es necesario evaluar capacidad de respuesta ante contingencias para no afectar la viabilidad económica.
Valor y distribución de leyes, ley de corte y su determinación (00:49:13)
Distribución de leyes y ley de corte determinan qué material es económico (mineral) y qué es estéril según horizonte temporal.
La ley de corte se calcula con base en precio del metal, tonelaje recuperable, costos de operación y porcentaje de recuperación.
Ejemplo conceptual: una ley mínima de zinc del 3% puede ser economicamente explotable según tonelaje y costos; fórmulas simples relacionan precio, tonelaje y costos.
Análisis económico completo: costos operacionales, depreciación y ganancias (00:55:41)
Toma empresarial debe considerar costos operacionales, depreciación de equipos, gastos personales, transporte y administrativos.
El margen neto puede ser pequeño (ejemplo 1% neto) luego de todos los costos; optimizar costos operativos es crucial.
Reducción de costos operativos (personal, equipos, consumibles) y control de dilución son claves para mejorar rentabilidad.

Operaciones prácticas, control de dilución y recuperación mineral (00:56:20)

- Importancia del control de dilución y su impacto en recuperación (00:56:20)
  - La dilución reduce la recuperación efectiva y puede transformar una ley alta en una explotación menos rentable.
  - Ejemplos prácticos: sobre perforación o arranque excesivo puede aumentar dilución de 1–2% a valores altos, reduciendo recuperación del 80% al 50% o menos.
  - Control continuo, seguimiento y ajustes de sección de minado son necesarios para mantener la dilución dentro de límites aceptables.
- Fuentes de dilución y pérdidas del mineral en las distintas etapas (00:58:13)
  - Fuentes de dilución: sobre rotura por mala perforación, desplazamientos por fallas, apertura excesiva de corte, manejo del material en faena.
  - Pérdidas pueden ocurrir en extracción, transporte, acopio y tratamiento: planta puede recibir material con menor ley por dilución.
  - Planificación y supervisión del minado, así como límites de sección y prácticas operativas, minimizan dilución y pérdidas.
- Control operacional y ajustes en sección para evitar sobre rotura (00:59:36)
  - Necesidad de reducir sección de minado si los operarios tienden a extraer más de lo planificado; ejemplo ajustar a 2,5 m para que minero saque 3 m efectivo.
  - Supervisión del número de perforaciones y longitud de rebarbas (ej. 42 taladros excesivos) evita sobre rotura y pérdida de mineral.
  - Reportes y comunicación entre planificador y operación para corregir desviaciones y mantener coherencia entre recursos y reservas.
- Seguimiento y reporte de desempeño minero y su relación con reservas (00:58:38)
  - Informes operacionales deben mostrar tonelaje real y ley reportada tras considerar dilución y pérdidas.
  - Los resultados operativos afectan el valor de recursos y reservas declaradas: dilución incrementa, disminuye ley promedio y valor económico.
  - Control documental riguroso y reporte de desviaciones ayuda a ajustar planes, preservar reservas y optimizar economía de la mina.

Trituración, clasificación y pérdida en concentración (01:00:01)

- Observaciones sobre flotación y calidad de las burbujas en celdas de planta (01:00:17)
  - La flotación en bandejas puede presentar burbujas poco visibles, lo que dificulta la observación directa del proceso y su control operativo.
  - Cuando no se aprecia correctamente la columna de espuma, se recurre a adición de reactivos químicos para mejorar la recuperación del concentrado.
  - La falta de seguimiento continuo en planta y la confianza excesiva del personal pueden aumentar las pérdidas en la concentración.
- Porcentajes de recuperación típicos y variabilidad operativa (01:00:29)
  - Recuperaciones observadas rondan 75% a 85% en concentrados, dependiendo del control de procesos y disponibilidad de reactivos.
  - Existe variabilidad en los resultados por diferencias en manipulación, transporte y manejo del concentrado post-planta.
  - Pequeñas ineficiencias operativas en la planta impactan directamente en toneladas recuperadas por día.
- Pérdidas durante manipulación y transporte del concentrado (01:01:04)
  - El transporte y la manipulación inadecuada del concentrado en carritos y volquetes genera pérdidas significativas por derrame y contaminación.
  - Frecuentes vaciados incompletos o llevados a “desmonte” contribuyen a la pérdida de mineral recuperable.
  - Prácticas informales como recoger mineral con carretillas manuales pueden recuperar toneladas que de otro modo se perderían.

EDU MIN

Factores que afectan costos y planificación de proyectos mineros (01:03:14)

- Influencia de la geología del yacimiento y ley del mineral en la inversión (01:03:24)
  - La estructura del yacimiento, tipo de vena y continuidad del cuerpo mineral determinan la viabilidad económica y el capital requerido.
  - La ley promedio extraída y la distribución de mineral afectan directamente el costo por tonelada y la estrategia de minado.
  - La complejidad geológica exige estudios previos para dimensionar correctamente equipos, infraestructura y costos.
- Costos directos e indirectos de operación y administración (01:03:45)
  - Los costos directos varían mucho según personal, consumibles y ejecución de labores productivas en la mina.
  - Costos administrativos, de mantenimiento y materiales elevan notablemente el costo operativo si no hay control.
  - Los costos fijos o indirectos, como seguros y propiedades, deben considerarse independientemente del nivel de producción.
- Productividad, mecanización y disponibilidad de equipos (01:04:50)
  - La mecanización permite mayor producción diaria si se dispone de repuestos y equipos de respaldo (standby).
  - Fallas en equipos clave paralizan labores y reducen el cumplimiento de metas diarias, afectando productividad.
  - La planificación debe incluir disponibilidad de combustible, repuestos, personal capacitado y herramientas para evitar paradas largas.

Información técnica para planeamiento y dimensionamiento de la mina (01:07:40)

- Datos geológicos y estructurales necesarios para el planeamiento preliminar (01:07:45)
  - Se requiere conocer tipo de depósito, control litológico, fallas, desplazamientos y cobertura para definir métodos de explotación.
  - Identificar litologías (sedimentaria, metamórfica, ígnea) y características como permeabilidad, alteración y dureza es imprescindible.
  - Presencia de agua, pH de las rocas y condiciones de alteración deben considerarse para evitar riesgos operativos y ambientales.
- Información económica: reservas, tonelaje y disponibilidad de recursos (01:09:22)
  - Determinar reservas probadas, probables e inferidas, así como disponibilidad de agua y otros recursos, condiciona el plan de explotación.
  - Conocer precios de mercado del producto (oro, plata, cobre u otros) y condiciones de venta permite dimensionar la operación.
  - Evaluación económica debe integrar tamaño de mina potencial y posibilidad de ampliación de la concesión.
- Dimensionamiento según condiciones de mercado y capacidades productivas (01:09:34)
  - El tamaño operativo y el tonelaje objetivo dependen de la demanda y precios de mercado; ejemplos de capacidades: 2.500–5.000 t/día en mecanizadas.
  - En minería a gran escala las capacidades pueden llegar a 15.000–20.000 t/día, lo que requiere mayor inversión en infraestructura.
  - La elección entre explotación en vetas delgadas, cuerpos masivos o mantos influye en la selección del método y la escala productiva.

Desarrollo, preparación y secuencia de labores en minería subterránea (01:11:31)

- Importancia de la preparación de labores y eficacia del turno de desarrollo (01:11:45)
  - La preparación implica acondicionar labores con relleno, ventilación, limpieza y marcación topográfica para permitir la extracción eficiente al siguiente turno.
  - Falta de preparación resulta en pérdidas de tiempo y menor número de labores explotadas por turno, afectando toneladas extraídas diarias.
  - La secuencia de preparación, perforación, voladura y remoción debe planificarse para tener frentes listos y evitar trabajo reactivo.
- Parámetros de diseño de aberturas y accesos para equipos de acarreo (01:14:37)
  - Dimensiones de secciones (ej. 3x3 m, 4x4 m) y pendientes de rampas influyen en accesibilidad de volquetes, cargadores y winches.
  - Deben considerarse transiciones, radios de giro, ventilación y zonas para equipos de mantenimiento y almacenaje.
  - La elección entre rampa, pique o chimenea depende del costo de perforación, infraestructura requerida y eficiencia de transporte.
- Almacenaje, chimeneas, galerías y almacenamiento temporal de mineral (01:19:28)
  - Es necesario diseñar cámaras de almacenar mineral, desmonte y estaciones de llenado para regular el flujo hacia planta.
  - Limitaciones de capacidad y sistemas de control evitan sobrellenado y derrames que generan pérdidas y riesgos de operación.
  - Integración con sistemas de ventilación, transporte vertical y estaciones de bombeo asegura continuidad productiva.

Planeamiento operativo, programas de explotación y control de actividades (01:21:05)

Elaboración de programas de explotación y permisos regulatorios (01:21:13)

- El programa de explotación debe detallar actividades de los primeros meses, incluyendo preparación, desarrollo y minado, con cronograma tipo Gantt adaptado al presupuesto.
- Es imprescindible conocer y cumplir permisos (almacenes, polvorines, estaciones de bombeo) solicitados por entidades como DIGEMIN o autoridades competentes.
- Los programas deben ser flexibles, pero respetar hitos críticos para garantizar producción y seguridad.

Secuencia diaria y control de avance para optimizar producción (01:24:36)

- Establecer una red de actividades diaria y por turnos permite prever avances y establecer objetivos claros de tonelaje por jornada.
- La secuencia lógica debe priorizar preparación de labores, perforación y voladura para mantener frentes minables disponibles al inicio de cada turno.
- Reportes matutinos y evaluación de recursos humanos y maquinaria aseguran cumplimiento de metas y detección temprana de cuellos de botella.

Integración topográfica, geológica y de ventilación en el plan de explotación (01:14:16)

- Las actividades de levantamiento topográfico, marcado geológico y diseño de ventilación se integran en la preparación para facilitar extracción ordenada.
- La coordinación entre geólogo y topógrafo para marcar direcciones de veta y gradientes es parte de la preparación diaria.
- Mantener un balance entre producción y desarrollo evita explotación desordenada y protege la secuencia de extracción planificada.

Métodos de explotación: subterráneos y a cielo abierto, criterios de selección (01:24:07)

- Métodos subterráneos: cámaras y pilares, corte y relleno, y consideraciones geomecánicas (01:42:39)
  - El minado cámaras y pilares (room and pillar) deja columnas de mineral como apoyo estructural, apto para depósitos con continuidad y roca competente.
  - Corte y relleno ascendente permite recuperación controlada en cuerpos irregulares, pero requiere estudios geomecánicos y planificación de secciones.
  - Recomendaciones de geomecánica y limitaciones (ángulos de buceo menores a 30°, roca competente) previenen colapsos y accidentes fatales.
- Métodos a cielo abierto: terrazas, contorno y selección de bloques (01:26:33)
  - En yacimientos estratificados o masivos se puede optar por tajo abierto, extrayendo bloques y dejando terrazas para estabilidad y transporte.
  - Métodos por contorneo permiten eliminar estéril y segmentar el bloque mineral para una mina más controlada y segura.
  - La selección del método depende de la forma del depósito, la presencia de sulfuro económico y costos de remoción de estéril.
- Canteras y explotación de áridos: criterios de calidad y análisis previo (01:29:41)
  - Las canteras requieren análisis para asegurar baja presencia de sulfuros y alta pureza del material para uso en construcción.
  - La explotación en canteras busca principalmente desmonte y bloques grandes, con menos necesidad de clasificación metalúrgica.
  - Debe realizarse muestreo y análisis previo para garantizar la aptitud del material extraído y planificación de terrazas.

Sostenimiento, seguridad y recomendaciones operativas (01:42:52)

- Sostenimiento natural versus sostenimiento artificial según tipo de roca (01:42:52)
  - En rocas competentes e ígneas es posible prescindir de sostenimiento artificial en secciones pequeñas, reduciendo costos.
  - En rocas sedimentarias, fracturadas o con presencia de agua se exige sostenimiento artificial y diseños geomecánicos adecuados.
  - La dimensión de secciones y el comportamiento de la roca bajo esfuerzos determinan si se emplea sostenimiento pasivo o activo.
- Aplicación de recomendaciones geomecánicas y prevención de accidentes (01:46:11)
  - Estudios y recomendaciones de planeamiento geomecánico deben ser respetados para evitar fallos y accidentes; ignorarlos puede causar eventos fatales.
  - Las recomendaciones incluyen límites de sección, diseño de pilares mínimos (por ejemplo, 4x4 m) y monitoreo continuo de comportamiento de rocas.
  - La cooperación entre geólogos, ingenieros de minas y planificadores es esencial para ajustar el método y la secuencia de extracción.
- Ventilación, muestreo y control geológico para operaciones seguras (01:57:54)
  - Diseñar chimeneas de ventilación y mantener redes de ventilación apropiadas evita acumulación de gases peligrosos y garantiza condiciones laborales seguras.
  - La integración de muestreo superficial e interior permite correlacionar estructuras y planificar frentes de trabajo con base geológica.
  - Monitoreo de fallas, feeders y focos mineralizantes ayuda a interpretar la continuidad del depósito y adaptar el plan de explotación sin riesgos.

Interpretación geológica y representación de la mina en planos y secciones (01:56:05)

- Visualización de galerías, pilares y chimeneas en cortes longitudinales y secciones (01:56:14)
  - Los cortes longitudinales muestran la continuidad de la estructura mineralizante y la relación entre galerías y chimeneas.
  - Identificar pilares en secciones ayuda a entender la distribución espacial del minado y las zonas preservadas para sostenimiento.
  - Las representaciones permiten correlacionar muestreos superficiales con muestreos interior mina para interpretar la fuente (feeder) y zona mineralizante.
- Interpretación de fallas, feeders y zonas de permeabilidad en la geología del yacimiento (01:58:40)
  - Las fallas pueden desplazar la veta y actuar como conductos para fluidos mineralizantes, afectando la distribución del mineral útil.
  - Identificar el feeder o foco termal y su relación con la permeabilidad es clave para entender la mineralización y orientar la exploración.
  - Las secciones y cortes permiten detectar zonas de mayor mineralización para enfocar labores de desarrollo y muestreo.
- Resultado visual del minado: laberinto de galerías respetando pilares (01:53:39)
  - El desarrollo subterráneo se asemeja a un hormiguero o laberinto, con múltiples galerías y cruceros separados por pilares dejados como sostén.
  - Los pilares pueden ser regulares o irregulares según la geometría de la veta y la estrategia de extracción adoptada.
  - La observación en planta y en sección transversal muestra cómo se ramifica la explotación y dónde se ubican niveles, chimeneas y piques.

Control estructural y litológico, presencia de fallas y su relación con la mineralización (02:00:02)

- Importancia de identificar control estructural frente a control litológico y presencia de fallas (02:00:02)
  - Diferenciar si la mineralización está guiada por fallas o por la litología para decidir el método de minado y las estrategias de explotación.
  - Señala que en el ejemplo la mineralización está asociada a fallas, por lo que predomina el control estructural y afecta diseño de trabajos.
  - Menciona la necesidad de amarrar o relacionar estructuras para interpretar correctamente la distribución del mineral antes de minar.
- Interpretación práctica y vinculación con labores de explotación en galerías horizontales (02:00:46)
  - Expone que en minado en yacimientos horizontales la altura y ancho del tajo se corresponden con la galería y la perforación se realiza con empujadores neumáticos o jumbos mecanizados.
  - Indica que la carga y transporte en estratos horizontales permiten que el mineral volado sea cargado directamente en los frentes de tajo y enviado a planta o canchas.
  - Señala que el proceso incluye voladuras controladas, acarreo y transporte, y la intervención del geólogo para marcar el plan de minado según la ley.
- Ventajas y limitaciones del uso de madera y sostenimiento en vetas angostas (02:02:32)
  - Ventajas: bajo consumo de madera en ciertos contextos, no requiere relleno en entageos de betas artesanales o piques, y facilita el transporte con carritos mineros en frentes pequeños.
  - Limitaciones: si el techo es inestable el consumo de madera o pernos puede aumentar; el sostenimiento demora y reduce la productividad operativa.
  - Recalca que la decisión del sostenimiento (madera, split set, mallas, etc.) debe evaluarse con estudios geomecánicos confiables.

Características operativas, ventilación, dilución y secuencias de voladura en minado de vetas angostas (02:03:16)

- Efecto de la irregularidad del yacimiento en exploración y explotación y control de dilución (02:03:16)
  - Explica que irregularidades afectan poco la exploración pero sí la explotación; el control de dilución es esencial para obtener buena ley y recuperar el núcleo de mayor tenor.
  - Describe estrategias para minimizar dilución en vetas angostas, como volar primero la caja techo y sucesivas secciones controladas para mantener concentraciones.
  - Menciona que se pueden realizar tres disparos sucesivos para controlar extracción, obteniendo chancaca o desmontes listos para recuperación.
- Ventilación, seguridad y número de voladuras permitidas por ciclo (02:04:37)
  - Indica que la ventilación puede ser defectuosa si no se ventila tras una voladura, con riesgo de CO2, CO y otros gases; por ello se requiere ventilar antes de ingresar.
  - Señala que se acostumbra limitar a máximo dos voladuras por ciclo para asegurar ventilación adecuada y evitar acumulación de gases peligrosos.
  - Resalta que el procedimiento de desatado y lavado influye en tiempos y seguridad operacional.
- Recuperación de pilares y rendimiento por trabajador en cámaras y pilares (02:05:26)
  - Los pilares son difíciles de recuperar porque al debilitarlos pueden ceder y generar condiciones inseguras; su diseño debe priorizar seguridad.
  - El rendimiento por trabajador en este tipo de explotación puede ser moderado o bueno si hay capacitación y conocimiento del trabajo.
  - La distribución y tamaño de los pilares afecta la operación: pilares mal dimensionados o en zonas inestables incrementan riesgos de caída de rocas y accidentes.

Métodos de minado: corte y relleno, cámaras y pilares, minado por niveles y diseño de pilares (02:07:13)

- Corte y relleno ascendente, minado inclinado y aplicaciones para mantos inclinados (02:07:13)
  - Describe el corte y relleno ascendente como método aplicable a vetas y mantos, con minado por niveles sucesivos y relleno progresivo para mantener estabilidad.
  - Minado inclinado se usa para mantos inclinados; la roca caída dificulta uso de taladros largos y requiere diseños específicos de carga.
  - Menciona variantes en forma de escalera para mantos algo inclinados, con niveles y rampas que facilitan acceso y transporte.
- Cámaras y pilares: diseño, variabilidad y criterios de seguridad para pilares (02:08:19)
  - Explica la configuración de cámaras y pilares en filones planos, donde se dejan pilares que pueden variar en dimensión según estructura y rampas principales.
  - Indica que los pilares pueden ser irregulares y que su dimensión debe evaluarse para no comprometer rampas, galerías o accesos principales.
  - Señala que una buena distribución de pilares reduce desprendimientos y problemas de caída de roca, manteniendo orden y facilitando acarreo y transporte.
- Dimensionamiento de pilares: factores geomecánicos y propiedades de la roca (02:12:52)
  - El dimensionamiento busca seguridad y estabilidad de excavaciones; factores incluyen resistencia de la roca, permeabilidad, litología, densidad y buzamiento del manto.
  - Menciona que pilares cuadrados se observan en formaciones uniformes, mientras que pilares irregulares aparecen en betas y estructuras no homogéneas.
  - Recomienda conocer el depósito y su comportamiento a gran escala para diseñar pilares que minimicen riesgos y permitan recuperación parcial si es viable.

Secuencia de minado mecanizado por niveles, longholes y diseño de perforación y chimeneas (02:16:24)

- Secuencia de minado por niveles con taladros largos, caída por gravedad y bloqueo de niveles (02:16:24)
  - Describe que la perforación con taladros largos en paralelo permite que grandes bloques caigan y se extraigan por galerías de transporte y ventanas de extracción.
  - Advierte que niveles completos pueden quedar vacíos e inaccesibles tras extracción y que parte del bloque puede quedar abandonado o relleno parcialmente.
  - Señala que la extracción por gravedad facilita la producción, pero requiere planificación de galerías de entrada y salida y gestión de vacíos.
- Métodos mecanizados con anillos o abanico de perforación para cuerpos grandes (02:26:17)
  - En cuerpos grandes se emplean perforaciones en anillo o abanico con numerosos taladros de producción para fragmentar bloques y extraer mineral en bloque.
  - Indica que diseños de anillos pueden requerir 30 o más barrenos para sacar un bloque, y son típicos en gran minería mecanizada.
  - En minería mecanizada de mediana escala se sigue combinando corte y relleno ascendente, longholes y cámaras y pilares según la geometría del depósito.
- Preparación de chimeneas, pozos y accesos verticales para extracción y ventilación (02:36:46)
  - Las chimeneas y pozos se diseñan para extracción de mineral, transporte de personal y equipos, y ventilación; pueden ser taladros de gran envergadura realizados por contratistas.
  - Se menciona la existencia de sondajes pilotos y perforaciones diamantinas (DDH) para confirmar estructuras y facilitar trazado de chimeneas o piques.
  - También se usan chimeneas como ventanas de extracción y ventilación, con jaulas, winches y plataformas trepadoras para transporte vertical o inclinado.

Diseño de infraestructura interna: rampas, galerías, chimeneas, ventilación y consideraciones operativas finales (02:24:26)

Diseño de rampas, galerías de entrada y salida y transporte hacia planta (02:24:26)

- Resalta la importancia de una galería de entrada y otra de salida para una operación ordenada, reduciendo esfuerzos de máquinas y optimizando transporte a planta.
- Explica que las galerías de piso y rampas se organizan por niveles y que el mineral se deposita en coladeros donde volquetes esperan a ser cargados y movilizados.
- La planificación de rampas y pendientes internas (máximo recomendado cerca de 15 grados) influye en la logística y creación de nuevos brazos de acceso a vetas.

Ventilación, chimeneas de servicio y mantenimiento de poleas y sistemas de energía (02:27:35)

- El sistema de ventilación debe integrarse con chimeneas de servicio y extracción para remover gases luego de voladuras y asegurar condiciones respirables.
- Recomienda verificar y mantener poleas, mangueras y elementos internos, ya que fallos pueden interrumpir energía, ventilación o agua y afectar la producción.
- La ubicación de equipos y conducciones evita debilitamientos en zonas frágiles y reduce riesgos de roturas y accidentes.

Procedimiento de minado mecanizado, control de voladura y secuencia operativa diaria (02:31:42)

- Describe la preparación de accesos, taladros, cruceros y tajeos con una única zona de evacuación del mineral y secuencias de perforación y voladura controladas.
- Señala que un buen sistema de cargado y disposición de taladros evita soplados en disparos y asegura una fragmentación adecuada del bloque para extracción eficiente.
- Menciona que en algunos casos se programan dos o tres días de taladros para preparar y extraer grandes bloques, y que la secuencia continúa nivel por nivel siguiendo el diseño.

Ejemplos de minas, experiencias prácticas y cierre de la sesión formativa (02:34:40)

- Casos prácticos: aplicación en minas como Cerro de Pasco y Morococha y su adaptación a estructuras manteadas (02:20:07)
  - En el nivel 1600 del cuerpo J337B de Cerro de Pasco se aprecian mantos y aplicaciones de camas y pilares con rampas, cruceros y piques para ventilación y transporte.
  - En San Ignacio de Morococha se observa un manto con inclinación de aproximadamente cinco grados que se minó por rampas y niveles sucesivos, dejando pilares seminuevos en las intersecciones.
  - Estos ejemplos muestran cómo la estructura del yacimiento determina si se usa corte y relleno, camas y pilares o minado por niveles.
- Consideraciones sobre zonificación del depósito, monitoreo y perforaciones de control (02:37:11)
  - Subraya que todas las perforaciones interior-mina (DDH, sondajes) deben supervisarse para identificar vetas imprevistas que puedan modificar diseños y accesos planificados.
  - Señala que perforaciones de ventilación y servicios también sirven para pasar cables, tuberías y detectar estructuras que podrían aprovecharse para explotación.
  - Recomienda proyectar y revisar continuamente la información geológica y geomecánica para ajustar diseños y minimizar riesgos operacionales.
- Cierre de la clase, dudas y próxima sesión anunciada por el monitor académico (02:45:10)
  - Finaliza la sesión con invitación a consultas por parte de los alumnos, indicando la disponibilidad del profesor y del monitor para resolver dudas vía WhatsApp.
  - Se recuerda que la próxima clase será el jueves a la misma hora y que se compartirá la grabación de la sesión por el grupo.
  - Agradecimientos del profesor y monitor, y cierre formal de la sesión educativa con instrucciones de contacto para aclaraciones.